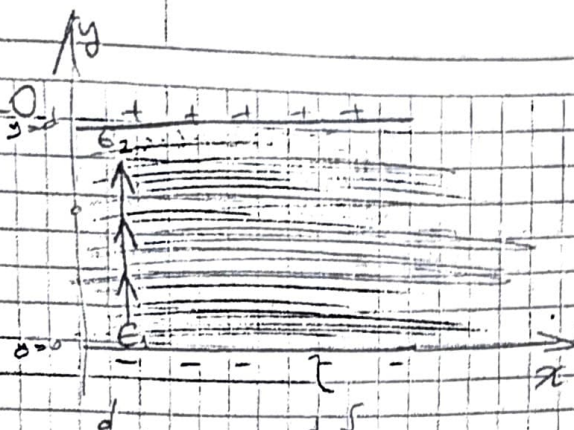


P.3.20



$$E = y \cdot \left(\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{d} \right) + \epsilon_1$$

oder

$$\vec{E} = -\frac{\rho_s}{\epsilon}$$

$$V = -\int_0^d E \, dl = -\int_0^d \frac{\rho_s}{y \left(\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{d} \right) + \epsilon_1} \cdot dy \Rightarrow \rho_s = Q/s$$

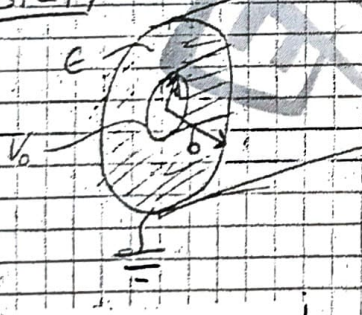
$$\Rightarrow V = \left[\frac{Q}{s} \cdot \ln \left[y \left(\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{d} \right) + \epsilon_1 \right] \right]_0^d = \frac{Q}{s} \cdot \ln \left[\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \right] \cdot \left(\frac{d}{\epsilon_2 - \epsilon_1} \right)$$

$$V = \frac{Qd}{(\epsilon_2 - \epsilon_1)s} \cdot \ln(\epsilon_2/\epsilon_1)$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{(\epsilon_2 - \epsilon_1)s}{d \ln(\epsilon_2/\epsilon_1)}$$

P.3.21;

a) $\vec{E}(a) = ?$



Kapasitörün iç iletkenini Pl yükümlülükle bir iletken olarak düşünelim.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_r \cdot 2\pi r \cdot L = \frac{Pl \cdot L}{\epsilon_0} \Rightarrow E_r = \frac{Pl}{2\pi \epsilon_0 r} \text{ bulunur}$$

$$V_0 = - \int_b^a E_r dr = - \int_b^a \frac{Pl}{2\pi \epsilon_0 r} dr = - \frac{Pl}{2\pi \epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{Pl}{2\pi \epsilon_0} \ln(b/a)$$

$$Pl = \frac{2\pi \epsilon_0}{\ln(b/a)} \cdot V_0 \text{ bulunur.}$$

$$\vec{E}(a) = a_r \cdot E_r \Big|_{r=a} = a_r \cdot \frac{V_0}{a \ln(b/a)} \text{ olur.}$$

b-) minimum $|E(a)|$ için $a = ?$

$$\frac{\partial |E(a)|}{\partial a} = 0 \Rightarrow \frac{0 - (1 \cdot \ln(b/a) + a(-\frac{1}{a^2})(b/a)) V_0}{a^2 \ln^2(b/a)} = 0$$

$$\ln(b/a) - \frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b} = 0 \Rightarrow \dots$$

$$\Rightarrow \ln(b/a) = 1 \Rightarrow b/a = e \Rightarrow a = \frac{b}{e}$$

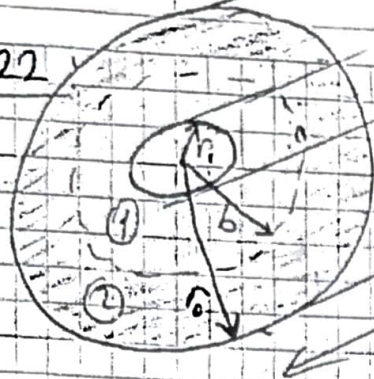
$e = 2.718$

$$c-) E(a) \Big|_{a=b/2.718} = \frac{V_0}{\frac{b}{2.718} \ln(e)} = 2.718 \cdot V_0 / b$$

$$d-) C = \frac{Q}{V_0} = \frac{Pl \cdot L \cdot 2\pi \epsilon_0}{Pl \cdot \ln(b/a)} \Big|_{a=b/e} = \frac{2\pi \epsilon_0 \cdot L}{\ln(b/a)} \Big|_{a=b/e} = 2\pi \epsilon_0 \cdot L \text{ Farad}$$

Birim uzunluk başına kapasitans $= 2\pi \epsilon_0 \text{ F/m}$ olur.

P.3.22



$C = ?$

İç iletken ρ_l yük yoğunluğu kabul edilir. $Q = \rho_l \cdot L$ olur

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_1} \Rightarrow E_{r1} \cdot 2\pi r \cdot L = \frac{\rho_l \cdot L}{\epsilon_1} \Rightarrow E_{r1} = \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_1 r}$$

$$E_{r2} \cdot 2\pi r \cdot L = \frac{\rho_l \cdot L}{\epsilon_2} \Rightarrow E_{r2} = \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_2 r}$$

$$V_b - V_a = - \int_a^b E_{r2} \cdot dr = - \int_a^b \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_2 r} \cdot dr = - \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_2} \ln(b/a)$$

$\downarrow$
 ΔV

$$V_b = \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_2} \ln(a/b) \text{ olur}$$

$$V_{r1} - V_b = - \int_b^{r_1} E_{r1} \cdot dr = - \int_b^{r_1} \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_1 r} \cdot dr = - \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_1} \ln\left(\frac{r_1}{b}\right)$$

$$V_{r1} - \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_2} \ln(a/b) = + \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_1} \ln\left(\frac{b}{r_1}\right)$$

$$V_{r1} = \frac{\rho_l}{2\pi} \left(\frac{\ln(a/b)}{\epsilon_2} + \frac{\ln(b/r_1)}{\epsilon_1} \right)$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{V_{r1} - V_b} = \frac{\rho_l \cdot L}{V_{r1}} \quad \begin{array}{l} \text{birim uzunluk başına değer / cm} \\ L=1 \text{ seçilir} \end{array}$$

$\downarrow$
 ΔV

$$C = \frac{2\pi}{\left(\frac{\ln(a/b)}{\epsilon_2} + \frac{\ln(b/r_1)}{\epsilon_1} \right)} \text{ olur} \quad \epsilon_1 = \epsilon_0 \epsilon_{r1} \text{ ve } \epsilon_2 = \epsilon_0 \epsilon_{r2}$$

P.3.23:



C=?

1. c. iletti + a gilli habul ediler

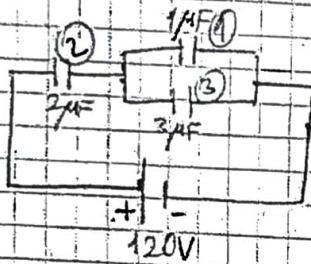
$$\oint E \cdot ds = \frac{Q}{\epsilon} \Rightarrow E_R \cdot 4\pi R^2 = \frac{Q}{\epsilon}$$

$$\Rightarrow E_R = \frac{Q}{4\pi \epsilon R^2} \text{ olur (ara bşlgele)}$$

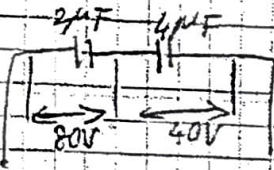
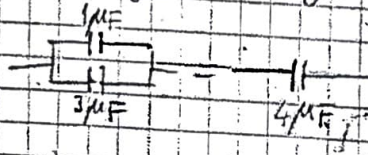
$$V = - \int_{R_0}^{R_1} E_R dr = - \int_{R_0}^{R_1} \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} dr = - \frac{Q}{4\pi \epsilon} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{R_0}^{R_1} = \frac{Q}{4\pi \epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_0} \right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi \epsilon R_1 R_0}{R_0 - R_1} \text{ bulunur.}$$

P.3.24:



$$X_C = \frac{1}{j\omega C} \text{ olduğundan}$$



⇒ serioller bu şekilde dağılır. $V_1 = V_3 = 40V$
 $V_2 = 80V$

$$W_1 = \frac{1}{2} C V_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-6} \cdot 40^2 = 0.8 \text{ mJ}$$

$$W_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 80^2 = 6.4 \text{ mJ} ; W_3 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 40^2 = 2.4 \text{ mJ}$$

P.3.25: $Q = 500 \cdot 10^{-12} \text{ C}$, $\vec{E} = a_r 6r \sin \phi + a_\phi 3r \cos \phi$

$P_1(2, \pi/3, -1)$, $P_2(4, -\pi/2, -1)$

a.) Q hareketi sonra r hareketi için $W_E = ?$

→ yapilan iş harcanan enerji $W_E = -W$

$$W = \int F \cdot dl ; F = qE \Rightarrow W_E = -Q \int_{\pi/3}^{-\pi/2} (a_r 6r \sin \phi + a_\phi 3r \cos \phi) a_\phi r d\phi$$

$$W_{E1} = -5 \cdot 10^{-10} \cdot 3r^2 \Big|_{\pi/3}^{-\pi/2} \cdot \int_{\pi/3}^{-\pi/2} \cos \phi d\phi = -5 \cdot 10^{-10} \cdot 3 \cdot 4 \cdot [\sin(-\pi/2) - \sin(\pi/3)] = 1.12 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$$W_{E2} = -5 \cdot 10^{-10} \int_2^4 (a_r 6r \sin \phi + a_\phi 3r \cos \phi) \cdot a_r dr = -5 \cdot 10^{-10} \cdot 6 \sin \phi \cdot \frac{r^2}{2} \Big|_2^4 = 1.80 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$\Rightarrow W_{top} = 2.92 \cdot 10^{-8} \text{ J}$

b) Önce r hareketi, sonra ϕ hareketi.

$$W_1 = 5 \cdot 10^{-10} \int_2^4 (a - br \sin \phi + a \phi \cdot 3r \cos \phi) / a \cdot dr = 30 \cdot \sin \frac{\pi}{3} \cdot 10^{-10} \cdot \frac{r^2}{2} \Big|_2^4 = 1,56 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$\phi = \pi/3$

$$W_2 = 5 \cdot 10^{-10} \int_{\pi/3}^{\pi/2} (a - br \sin \phi + a \phi \cdot 3r \cos \phi) / a \cdot r \cdot d\phi = 240 \cdot 10^{-10} \cdot \sin \phi \Big|_{\pi/3}^{\pi/2} = 4,48 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$r = 4$

$$W_{\text{top}} = 4,48 \cdot 10^{-8} - 1,56 \cdot 10^{-8} = 2,92 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

a ve b şıklarında aynı sonucu bulunmuş veriler E alanın korunumu olduğunu gösteren yeni $\nabla \times E = 0$ denklemini sağlar

P.3.26



$F = ?$

$$\vec{F} = -\nabla W_e$$

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_r \cdot 2\pi r \cdot L = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_r = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L r}$$

$$V = -\int_b^a E_r \cdot dr = -\frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln(b/a)} \Rightarrow W_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln(b/a)} \cdot \frac{Q^2}{(2\pi \epsilon_0 L)^2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2 L}{2\pi \epsilon_0 \ln(b/a)} = \frac{Q^2 L}{4\pi \epsilon_0 \ln(b/a)} \Rightarrow F = -\nabla W_e$$

burada F 'i hesaplayabilmek için r yönündeki değişimin W_e içerisinde ifade edilmesi gerekir. Bunun için b yerine $a+r$ yazılır.

Bu durumda iki değişken arasında türev veya integral ile geçiş yapabiliriz. Zaman geçiyor. Örneğin Örneğin 3.8'de (5.96) P konumu sabit bir degerdedir. Z ekseninde h sabit gücünü göstermektedir. Oradaki V potansiyeli h cinsinden hesaplanıp E ve F hesaplanabilir. $E = -\nabla V$ olduğundan Z 'ye göre türev alınarak bu durumda h yerine Z yazılmaktadır.